

METODOLOGIA PARA O DIMENSIONAMENTO DE PARAFUSOS SOB CARREGAMENTO DE CISALHAMENTO EM JUNTAS DE APOIO E JUNTAS DE ATRITO

André Luiz de Moraes Costa¹

1. Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Sergipe, andre.costa@ufs.br

RESUMO: *Este artigo desenvolve uma abordagem unificada e concisa para o dimensionamento de parafusos sofrendo carregamento estático de cisalhamento, considerando duas situações: i) os parafusos suportam a força de cisalhamento ou ii) a força de atrito entre as superfícies dos componentes da junta suporta a força de cisalhamento. Foram elaborados protocolos de dimensionamento para ambos os casos. Estes protocolos foram aplicados em dois exemplos de carregamento: simétrico e excêntrico. Os exemplos resolvidos mostraram que os cálculos são simples e diretos, e que nenhuma iteração é necessária.*

Palavras-Chave: Junta parafusada, cisalhamento, força de atrito, força de aperto, coeficiente de segurança.

1 INTRODUÇÃO

Parafusos são essenciais para a fixação de componentes de máquinas ou estruturas. No caso de juntas sujeitas ao carregamento de cisalhamento, existem duas situações para o projeto dos parafusos: i) os parafusos suportam a carga de cisalhamento, são as chamadas juntas de apoio (*bearing-type joints*), e ii) a força de atrito entre os componentes suporta a carga de cisalhamento, são as chamadas juntas de atrito (*friction-type joints*). As vantagens de se utilizar uma junta de atrito é garantir que não haja o problema de sobrecarga em um parafuso devido à dificuldade na centralização dos furos, além da possibilidade de reutilização dos parafusos em caso de remontagem.

Embora juntas sob cisalhamento sejam muito comuns em instalações industriais, dentre os principais livros-texto da disciplina “Elementos de Máquinas”, apenas Collins (2006) e Juvinall e Marshek (2008) apresentam o dimensionamento de parafusos em juntas sujeitas ao carregamento estático de cisalhamento, e somente para juntas do tipo apoiada. Além disso, cada manual aplica um protocolo de dimensionamento diferente, sendo que o procedimento de Collins (2006) é mais completo, porém confuso, na opinião do autor deste artigo.

Bickford (2008), no seu excelente manual sobre projeto de juntas parafusadas, por outro lado, argumenta que a indústria de construção em aço prefere o conceito de juntas deslizantes (*slip critical*) e juntas não-deslizantes (*not slip-critical*), considerando-se que sempre vai existir algum parafuso em contato de apoio. Mais importante, o autor desenvolve um modelo simples para o dimensionamento de parafusos para juntas de atrito. No entanto, este projeto considera apenas o carregamento direto de cisalhamento, ignorando o caso complexo de juntas sujeitas à flexão.

Neste artigo é desenvolvida uma abordagem geral e unificada para o dimensionamento de parafusos para juntas de apoio e de atrito sob carregamento estático de cisalhamento. É mostrado que a abordagem proposta é simples e direta, evitando o processo de tentativa e erro encontrado em Collins (2006) para o projeto de juntas de apoio, e mais completo que a formulação de Bickford (2008) para juntas de atrito.

2 METODOLOGIA

2.1 Esforços sobre a junta parafusada

Para que ocorra cisalhamento no parafuso, a força externa P sobre a junta tem que ser paralela à área de contato entre os componentes da junta e, em geral, a união dos componentes ocorre com múltiplos parafusos, sendo $(\bar{x}, \bar{y})$ a

localização do centróide do arranjo geométrico dos parafusos. Se a força externa estiver na direção do centróide tem-se um carregamento simétrico, se a força estiver deslocada em relação ao centróide, tem-se um carregamento excêntrico, conforme Figura 1.

Considerando uma junção com N parafusos onde todos estão suportando a carga igualmente, a força de cisalhamento V_c em cada parafuso pelo carregamento direto vale:

$$V_c = \frac{P}{N} \quad (1)$$

O carregamento excêntrico gera uma força de cisalhamento adicional no i -ésimo parafuso devido à *torção da junta* que vale (COLLINS, 2016):

$$V_t = \frac{(PL)r_i}{\sum_{i=1}^N r_i^2} \quad (2)$$

onde L é a distância do ponto de aplicação da força até o centróide e r_i é a distância do centróide até o parafuso.

A força de cisalhamento resultante V_b no parafuso é a soma vetorial das forças V_c e V_t :

$$V_b^2 = V_c^2 + V_t^2 + 2V_cV_t \cos \theta \quad (3)$$

Eventualmente, a força externa P pode estar deslocada do plano da chapa, criando momento fletor que ocasiona *rotação na chapa*, como mostrado na Figura 2. Para que haja equilíbrio, a rotação gera uma força P_f na junta parafusada igual a (COLLINS, 2016):

$$P_f = \frac{(Pa)y_i}{\sum_{i=1}^N y_i^2} \quad (4)$$

sendo y_i a distância vertical dos parafusos até o centro de rotação da chapa, conforme Figura 2.

A força externa devido à flexão P_f vai se dividir nas forças P_b tracionando os parafusos e P_m descomprimindo a junta. As forças resultantes sobre o parafuso e a junta são F_b e F_m , respectivamente (NORTON, 2013):

$$P_f = P_b + P_m \quad (5)$$

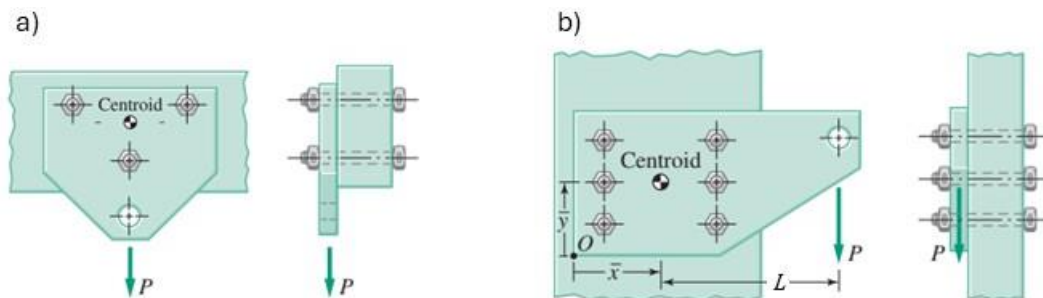
$$F_b = F_i + P_b = F_i + CP_f \quad (6)$$

$$F_m = F_i - P_m = F_i - (1 - C)P_f \quad (7)$$

onde C é a constante de rigidez da junta, que fornece a porcentagem da carga absorvida pelo parafuso e pela junta, e depende da relação entre as rigidezes elásticas dos componentes e do parafuso. Metodologias para o cálculo de C são encontradas em Collins (2006), Budynas e Nisbett (2011) e Norton (2013).

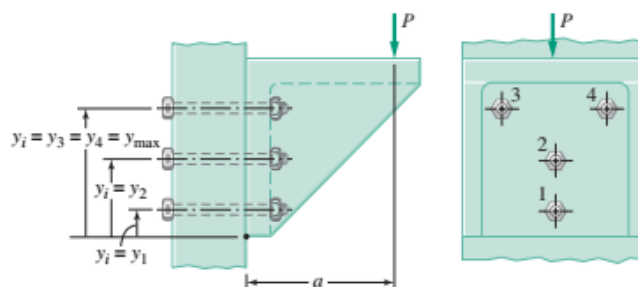
Uma questão essencial no projeto é saber se a força de cisalhamento V_b vai causar deslizamento relativo entre os componentes da junta recaindo sobre os parafusos, ou se vai ser equilibrada pela força de atrito F_{at} entre as superfícies. A seguir, analisa-se cada caso.

Figura 1. Juntas sob cisalhamento: a) carregamento simétrico, b) carregamento excêntrico.



Fonte: Collins, 2006.

Figura 2. Junta sob carregamento excêntrico em relação ao plano da junta.



Fonte: Collins, 2006.

2.1 Dimensionamento para juntas de apoio

No caso em que $F_{at} < V_b$, a força de cisalhamento será sustentada pelos parafusos (na região do corpo e não na parte rosqueada!). As tensões de cisalhamento τ_b e normal σ_b sobre o parafuso valem:

$$\tau_b = \frac{V_b}{A_t} \quad (8)$$

$$\sigma_b = \frac{F_b}{A_t} = \frac{F_i + CP_f}{A_t} \quad (9)$$

onde A_t é a área efetiva da seção transversal do parafuso. A tensão equivalente σ_{eq} sobre o parafuso é dada pelo critério de Von Mises:

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau_b^2} = \frac{1}{A_t} \sqrt{(F_i + CP_f)^2 + 3V_b^2} \quad (10)$$

Para que não haja deformação plástica no parafuso, a tensão aplicada σ_{eq} não pode ultrapassar a resistência de prova do material, S_p , selecionada na Tabela 1. O coeficiente de segurança do parafuso contra deformação plástica, N_p , é definido como:

$$N_p = \frac{S_p}{\sigma_{eq}} = \frac{S_p A_t}{\sqrt{(F_i + CP_f)^2 + 3V_b^2}} \quad (11)$$

Tabela 1. Especificações métricas e resistências de parafusos de aço.

Número de classe	Intervalo de diâmetro externo (mm)	Resistência mínima de prova (MPa)	Resistência mínima de escoamento (MPa)	Resistência mínima à tração (MPa)	Material
4,6	M5-M36	225	240	400	aço-carbono, médio ou baixo
4,8	M1,6-M16	310	340	420	aço-carbono, médio ou baixo
5,8	M5-M24	380	420	520	aço-carbono, médio ou baixo
8,8	M3-M36	600	660	830	carbono médio, Q&T
9,8	M1,6-M16	650	720	900	carbono médio, Q&T
10,9	M5-M36	830	940	1040	baixo carbono, martensítico, Q&T
12,9	M1,6-M36	970	1100	1220	liga, Q&T

Fonte: Norton (2013).

Tabela 2. Dimensões de parafusos métricos padrão ISO.

Diâmetro maior d (in)	Roscas grossas			Roscas finas		
	Passo p mm	Diâmetro menor d_r (mm)	Área sob tração A_t (mm ²)	Passo p mm	Diâmetro menor d_r (mm)	Área sob tração A_t (mm ²)
3,0	0,50	2,39	5,03			
3,5	0,60	2,76	6,78			
4,0	0,70	3,14	8,78			
5,0	0,80	4,02	14,18			
6,0	1,00	4,77	20,12			
7,0	1,00	5,77	28,86			
8,0	1,25	6,47	36,61	1,00	6,77	39,17
10,0	1,50	8,16	57,99	1,25	8,47	61,20
12,0	1,75	9,85	84,27	1,25	10,47	92,07
14,0	2,00	11,55	115,44	1,50	12,16	124,55
16,0	2,00	13,55	156,67	1,50	14,16	167,25
18,0	2,50	14,93	192,47	1,50	16,16	216,23
20,0	2,50	16,93	244,79	1,50	18,16	271,50
22,0	2,50	18,93	303,40	1,50	20,16	333,06
24,0	3,00	20,32	352,50	2,00	21,55	384,42
27,0	3,00	23,32	459,41	2,00	24,55	495,74
30,0	3,50	25,71	560,59	2,00	27,55	621,20
33,0	3,50	28,71	693,55	2,00	30,55	760,80
36,0	4,00	31,09	816,72	3,00	32,32	864,94
39,0	4,00	34,09	975,75	3,00	35,32	1028,39

Fonte: Norton (2013)

Por outro lado, note na Eq. (7) que, se $P_m = F_i$, $F_m = 0$, ou seja, a junta será totalmente descomprimida e haverá separação das superfícies. Assim, o coeficiente de segurança contra a separação da junta, N_{sj} , é definido como:

$$N_{sj} = \frac{F_i}{P_m} = \frac{1}{(1-C)} \frac{F_i}{P_f} \quad (12)$$

Combinando-se as Eqs. (11) e (12), o menor valor da área para o parafuso $A_{t/min}$ vale:

$$A_{t/min} = \frac{N_p}{s_p} \sqrt{3V_b^2 + [N_{sj}P_f(1 - C) + CP_f]^2} \quad (13)$$

Para uma abordagem conservadora pode-se usar $N_{sj} = 2,0$. E como existe uma acomodação de tensões e outros efeitos após-aperto que alivia a força de aperto com o tempo, recomenda-se calcular a força de aperto no limite da deformação plástica fazendo $N_p = 1,0$. Assim, a Eq. (13) é simplificada para:

$$A_{t/min} = \frac{\sqrt{3V_b^2 + [(2-C)P_f]^2}}{s_p} \quad (14)$$

A vantagem dessa abordagem é que a Eq. (14) praticamente elimina o processo de tentativa e erro. Depois, seleciona-se a área $A_t \geq A_{t/min}$ na Tabela 2 e calcula-se F_t com a Eq. (11).

2.2 Dimensionamento para junta de atrito

A condição para que a força de atrito suporte a força de cisalhamento é $F_{at} \geq V_b$. Admitindo-se o modelo de atrito de Coulomb, a força de atrito na junta F_{at} depende da compressão gerada na junta pela força F_m :

$$F_{at} = \mu F_m n = \mu [F_t - (1 - C)P_f] n \quad (15)$$

onde μ é o coeficiente de atrito estático e n é o número de superfícies de deslizamento. Para superfícies limpas de aço estrutural, $\mu \approx 0,4$ (BICKFORD, 2008).

Agora, seguindo a lógica da seção anterior, define-se um coeficiente de segurança contra o deslizamento dos componentes, N_{cis} , como:

$$N_{cis} = \frac{F_{at}}{V_b} = \frac{\mu [F_t - (1 - C)P_f] n}{V_b} \quad (16)$$

A força de aperto mínima para que o atrito suporte a carga de cisalhamento será:

$$F_{t/min} = \frac{N_{cis} V_b}{\mu n} + (1 - C)P_f \quad (17)$$

A tensão normal sobre o parafuso devido à tração vale:

$$\sigma_b = \frac{F_b}{A_t} = \frac{F_t + CP_f}{A_t} \quad (18)$$

O coeficiente de segurança do parafuso contra deformação plástica, N_p , vale:

$$N_p = \frac{S_p}{\sigma_b} = \frac{S_p A_t}{F_i + C P_f} \quad (19)$$

Invertendo-se Eq. (19), a mínima área da seção transversal do parafuso vale:

$$A_{t/min} = \frac{N_p (F_{i/min} + C P_f)}{S_p} \quad (20)$$

Substituindo-se Eq. (17) na Eq. (20), chega-se a:

$$A_{t/min} = \frac{\left(\frac{N_p N_{cis}}{\mu n} \right) V_b + N_p P_f}{S_p} \quad (21)$$

O valor de N_{cis} depende da confiabilidade na força externa e na força de aperto a ser aplicada. Por exemplo, na hipótese de uma imprecisão de 10% para menos na aplicação da força de aperto ou redução devido a alívio de tensões, em conjunto com uma possível variação positiva de 10% da força de cisalhamento, tem-se $N_{cis} \approx 1,2$. Bickford (2008) utiliza um fator de no mínimo 1,3, mas não considera na Eq. (15) a descompressão na junta causada pela carga devido à flexão P_f , e nem considera juntas em torção que geram carregamentos diferentes em cada parafuso V_b . Como o modelo proposto considera estes efeitos, pode-se admitir $N_{cis} = 1,3$. Além disso, uma das vantagens de usar a força de atrito para suportar o cisalhamento é a possibilidade de se reutilizar os parafusos em caso de remontagem, então $N_p \geq 1,3$, ou seja, o parafuso será tensionado bem abaixo do limite elástico do material.

Assim, para o caso mais comum de juntas de chapa aço, fazendo $N_p = 1,3$; $N_{cis} = 1,3$; $\mu = 0,4$; $n = 1,0$ obtém-se:

$$A_{t/min} = \frac{4,3 V_b + 1,3 P_f}{S_p} \quad (22)$$

Para o caso em que $F_{at} \geq V_b$, nota-se que $A_{t/min}$ não depende da constante de rigidez da junta. A bitola do parafuso com área $A_t \geq A_{t/min}$ deve ser selecionada a partir dos diâmetros padronizados da Tabela 2. Então, a força de aperto F_i é recalculada para A_t com Eq. (20). O torque de aperto T_i a ser aplicado para gerar a força F_i é dado por (BUDYNAS e NISBETT, 2011):

$$T_i = 0,2 F_i d \quad (23)$$

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Junta com carregamento simétrico

Considere a junta da Figura 1a com a força $P = 2,0$ Ton. O carregamento é simétrico tanto em relação ao arranjo dos parafusos quanto ao plano da junta.

a) dimensionamento para junta de apoio

$$V_b = V_c = \frac{P}{n} = \frac{2,0 \times 10^3 \times 9,81}{3} = 6,54 \text{ kN}$$

Escolhendo-se a classe 5.8 onde $S_p = 380$ MPa, tem-se:

$$A_{t/min} = \frac{\sqrt{3V_b^2 + [(2 - C)P_f]^2}}{S_p} = \frac{6,54 \times 10^3 \times \sqrt{3}}{380 \times 10^6} = 29,80 \text{ mm}^2$$

Na Tabela 2, temos os parafusos M8x1,25 com $A_t = 36,61 \text{ mm}^2$ e M10x1,5 com $A_t = 57,99 \text{ mm}^2$. Os valores de F_i para $N_p = 1,0$ são:

$$F_i(M8) = \sqrt{\left(\frac{S_p A_t}{N_p}\right)^2 - 3V_b^2} = \sqrt{\left(\frac{380 \times 10^6 \times 36,61 \times 10^{-6}}{1,0}\right)^2 - 3(6,54 \times 10^3)^2} = 8,08 \text{ kN}$$

$$T_i(M8) = 0,2F_i d = 0,2 \times 8,08 \text{ kN} \times 8 \text{ mm} = 12,93 \text{ Nm}$$

$$F_i(M10) = \sqrt{\left(\frac{S_p A_t}{N_p}\right)^2 - 3V_b^2} = \sqrt{\left(\frac{380 \times 10^6 \times 57,99 \times 10^{-6}}{1,0}\right)^2 - 3(6,54 \times 10^3)^2} = 18,90 \text{ kN}$$

$$T_i(M10) = 0,2F_i d = 0,2 \times 18,90 \times 10 = 37,80 \text{ Nm}$$

b) dimensionamento para junta de atrito

$$V_b = V_c = \frac{P}{n} = \frac{2,0 \times 10^3 \times 9,81}{3} = 6,54 \text{ kN}$$

Escolhendo-se a classe 5.8 onde $S_p = 380$ MPa, tem-se:

$$A_{t/min} = \frac{4,2V_b + 1,3P_f}{S_p} = \frac{4,2 \times 6,54 \times 10^3}{380 \times 10^6} = 72,28 \text{ mm}^2$$

Na Tabela 2, a área mais próxima é $A_t = 84,27 \text{ mm}^2$ para um parafuso M12x1,75. Recalculando-se a força de aperto:

$$F_i = \frac{S_p A_t}{N_p} = \frac{380 \times 10^6 \times 84,27 \times 10^{-6}}{1,3} = 24,63 \text{ kN}$$

$$T_i = 0,2F_i d = 0,2 \times 24,63 \times 10 = 49,26 \text{ Nm}$$

Análise: o parafuso M8x1,25 é uma solução de projeto aceitável para junta de apoio, mas o parafuso M10x1,5 passa *aparência de maior segurança*. A escolha vai depender do espaço disponível para os furos e facilidade de montagem. Para o projeto de junta de atrito, um torque de aperto mínimo de 49,26 Nm no parafuso M12x1,75 deve gerar a força de atrito que suporta a força de cisalhamento e impede o esforço cortante nos parafusos.

3.2 Junta com carregamento excêntrico

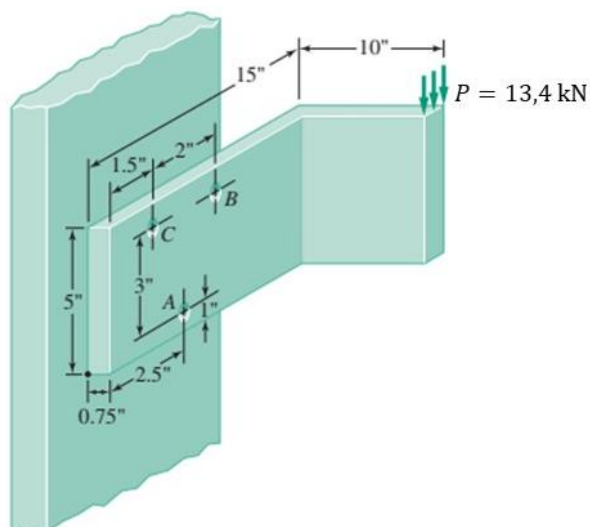
Analisemos agora o caso mais geral, com carregamento excêntrico tanto em relação ao arranjo dos parafusos quanto ao plano da junta. Considere a junta da Figura 3 com a força $P = 13,4$ kN. Primeiramente, determina-se a posição do centróide conforme a Figura 4. Então calcula-se a força de cisalhamento sobre cada parafuso, como mostrado na Figura 5:

$$V_c = \frac{P}{n} = \frac{13,4}{3} = 4,47 \text{ kN}$$

$$V_t^A = \frac{(PL)r_A}{\sum_{i=1}^3 r_i^2} = \frac{(13,4 \times 12,5) \times 2,0}{(2,0 + 2,0 + 4,0)} = 41,88 \text{ kN}$$

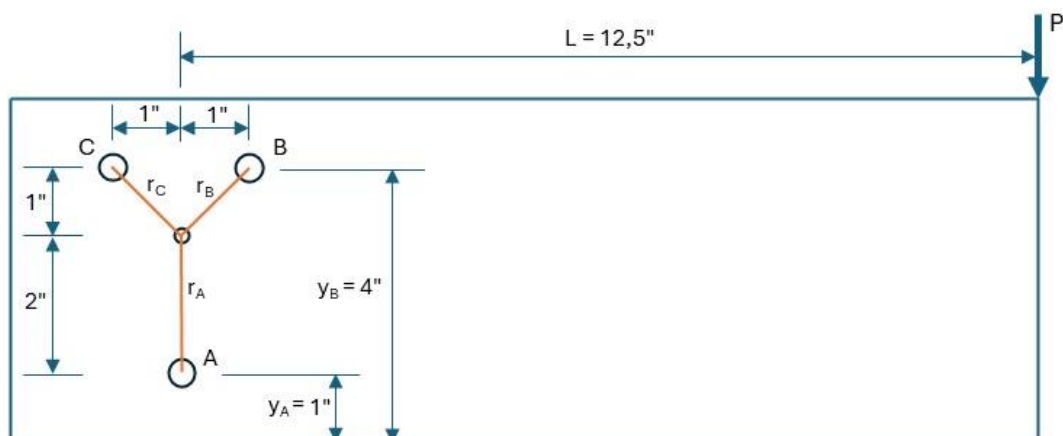
$$V_t^B = V_t^C = \frac{(PL)r_B}{\sum_{i=1}^3 r_i^2} = \frac{(13,4 \times 12,5) \times \sqrt{2,0}}{(2,0 + 2,0 + 4,0)} = 29,61 \text{ kN}$$

Figura 3. Carregamento excêntrico com torção e flexão na junta parafusada.



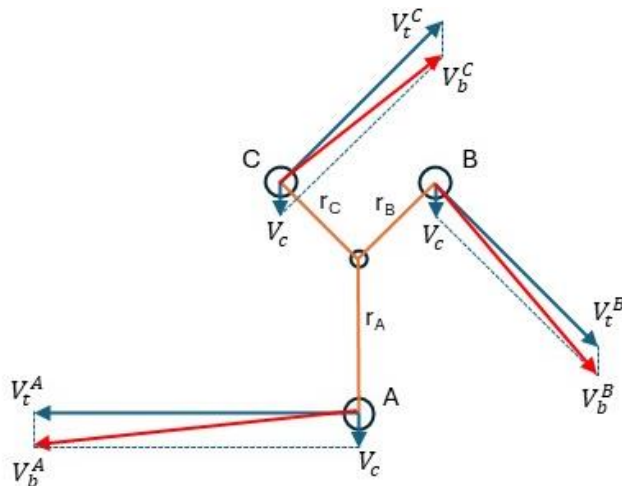
Fonte: Collins, 2006.

Figura 4. Posição do centróide no arranjo de parafusos A, B e C.



Fonte: Autor.

Figura 5. Representação vetorial dos esforços de cisalhamento em cada parafuso (em escala).



Fonte: Autor.

$$V_b^A = \sqrt{V_c^2 + V_t^2 + 2V_c V_t \cos \theta} = \sqrt{(4,47)^2 + (41,88)^2 + 2 \times 4,47 \times 41,88 \times \cos 90} = 42,12 \text{ kN}$$

$$V_b^B = \sqrt{(4,47)^2 + (29,61)^2 + 2 \times 4,47 \times 29,61 \times \cos 45} = 32,92 \text{ kN}$$

$$V_b^C = \sqrt{(4,47)^2 + (29,61)^2 + 2 \times 4,47 \times 29,61 \times \cos 135} = 26,63 \text{ kN}$$

Então, o parafuso mais solicitado em cisalhamento é o parafuso A.

Agora, calcula-se a força de tração no parafuso devido ao momento fletor na junta.

$$P_f^A = \frac{(Pa)y_A}{\sum_{i=1}^n y_i^2} = \frac{(13,4 \times 10) \times 1,0}{(1,0 + 16,0 + 16,0)} = 4,06 \text{ kN}$$

$$P_f^B = P_f^C = \frac{(Pa)y_B}{\sum_{i=1}^n y_i^2} = \frac{(13,4 \times 10) \times 4,0}{(1,0 + 16,0 + 16,0)} = 16,24 \text{ kN}$$

Os parafusos mais solicitados em tração são B e C.

a) dimensionamento para junta de apoio

Fixando $C = 0,10$, classe 5.8, $S_p = 380 \text{ MPa}$.

$$A_{t/min} = \frac{\sqrt{3V_b^2 + [(2 - C)P_f]^2}}{S_p} = \frac{\sqrt{3(42,12)^2 + [(2 - 0,1) \times 4,06]^2}}{380} = 193,05 \text{ mm}^2$$

Na Tabela 2 encontra-se o parafuso M20x2,5 com $A_t = 244,79 \text{ mm}^2$. Os valores de F_i para cada parafuso são:

$$F_i(A) = \left[\sqrt{\left(\frac{380 \times 10^6 \times 244,79 \times 10^{-6}}{1,0} \right)^2 - 3(42,12 \times 10^3)^2} \right] - (0,10 \times 4,06 \times 10^3) = 57,30 \text{ kN}$$

$$N_{sj}(A) = \frac{1}{(1 - C)} \frac{F_i}{P_f} = \frac{50,02}{0,9 \times 4,06} = 15,68 \rightarrow T_i(A) = 0,2 \times 57,30 \times 20 = 229,20 \text{ Nm}$$

$$F_i(B) = \left[\sqrt{\left(\frac{380 \times 10^6 \times 244,79 \times 10^{-6}}{1,0} \right)^2 - 3(32,92 \times 10^3)^2} \right] - (0,10 \times 16,24 \times 10^3) = 71,87 \text{ kN}$$

$$N_{sj}(B) = \frac{1}{(1 - C)} \frac{F_i}{P_f} = \frac{71,87}{0,9 \times 16,24} = 4,91 \rightarrow T_i(B) = 0,2 \times 71,87 \times 20 = 287,48 \text{ Nm}$$

$$F_i(C) = \left[\sqrt{\left(\frac{380 \times 10^6 \times 244,79 \times 10^{-6}}{1,0} \right)^2 - 3(26,63 \times 10^3)^2} \right] - (0,10 \times 16,24 \times 10^3) = 79,15 \text{ kN}$$

$$N_{sj}(C) = \frac{1}{(1 - C)} \frac{F_i}{P_f} = \frac{79,15}{0,9 \times 16,24} = 5,41 \rightarrow T_i(C) = 0,2 \times 79,15 \times 20 = 316,60 \text{ Nm}$$

Nota: o parafuso M18x1,5 (rosca fina) com $A_t = 216,23 \text{ mm}^2$ deve também ser uma solução adequada para o projeto.

a) dimensionamento para junta de atrito

Fazendo $C = 0,10$. Para a classe 5.8 com $S_p = 380 \text{ MPa}$, tem-se:

$$A_{t/min}(A) = \frac{4,2V_b + 1,3P_f}{S_p} = \frac{(4,2 \times 42,12 + 1,3 \times 6,06) \times 10^3}{380 \times 10^6} = 486,27 \text{ mm}^2$$

Pelas Tabelas 1 e 2, para a classe 5.8 a máxima bitola é o parafuso M24 que tem área inferior à mínima calculada. Então, muda-se para a classe 8.8 com $S_p = 600 \text{ MPa}$:

$$A_{t/min} (A) = \frac{4,2V_b + 1,3P_f}{S_p} = \frac{(4,2 \times 42,12 + 1,3 \times 4,06) \times 10^3}{600 \times 10^6} = 303,64 \text{ mm}^2$$

$$A_{t/min} (B) = \frac{4,2V_b + 1,3P_f}{S_p} = \frac{(4,2 \times 32,92 + 1,3 \times 16,24) \times 10^3}{600 \times 10^6} = 265,63 \text{ mm}^2$$

$$A_{t/min} (C) = \frac{4,2V_b + 1,3P_f}{S_p} = \frac{(4,2 \times 26,63 + 1,3 \times 16,24) \times 10^3}{600 \times 10^6} = 221,60 \text{ mm}^2$$

O parafuso A é o mais solicitado no geral com $A_{t/min} = 303,64 \text{ mm}^2$, praticamente a área sobre tração do parafuso M22x2,5 de $A_t = 303,40 \text{ mm}^2$. A força e o torque de aperto devem ser:

$$F_i = \frac{S_p A_t}{N_p} - C P_f = \frac{600 \times 10^6 \times 303,40 \times 10^{-6}}{1,3} - (0,1 \times 4,06 \times 10^3) = 139,62 \text{ kN}$$

$$T_i = 0,2 F_i d = 0,2 \times 139,62 \times 10^3 \times 22 \times 10^{-3} = 614,35 \text{ Nm}$$

Análise: o parafuso M20x2,5 classe 5.8 é uma boa solução para junta de apoio, pois suporta as cargas de cisalhamento com *aparência de segurança*, porém o parafuso M18x1,5 (rosca fina) classe 5.8 pode ser uma alternativa. Observa-se que, para manter todos os parafusos com mesmo N_p , os torques de aperto devem ser diferentes para os parafusos A, B e C. Por outro lado, utilizar parafusos M22x2,5 classe 8.8 sob um torque de aperto de 614,35 Nm é a solução para o projeto de junta de atrito, pois garante a força de atrito mínima entre as superfícies dos componentes que suporta a força de cisalhamento, assim eliminando a possibilidade de sobrecarga de cisalhamento em um parafuso e possibilitando a reutilização dos parafusos em caso de remontagem.

4 CONCLUSÕES

Os exemplos resolvidos mostraram que os cálculos são simples e diretos, e que pouca iteração é necessária, tanto para carregamento simétrico simples, como para carregamento excêntrico com componentes de esforços de torção e flexão na junta. A abordagem proposta se provou geral e adequada para o dimensionamento de parafusos sob carregamento de cisalhamento para projetos de juntas de apoio e juntas de atrito.

RESPONSABILIDADE AUTORMAL

O autor declara que o artigo é original e é o único responsável pelo conteúdo.

REFERÊNCIAS

- Bickford, J.H.: Introduction to the design and behavior of bolted joints. 4th Edition. New York: CRC, 2008.
- Budynas, R.G., Nisbett, J.K.: Elementos de máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica. 8ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- Collins, J.A.: Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da falha. 1ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- Juvinall, R.C., Marshek, K.M.: Fundamentos do projeto de componentes de máquinas. 4ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- Norton, R.L.: Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2013.